

Maturitní otázka číslo 22: Integrální počet

Co to je integrace

Mějme nějakou funkci f . Proces integrace je hledání takové funkce F , že po jejím zderivování získáme původní funkci f , tedy $F'(x) = f(x)$. Funkce F se nazývá primitivní funkce a funkce f se nazývá integrand. Při integrování se využívá integrační konstanta C . Pokud bychom integrovali funkci $\int 2x \, dx$, primitivní funkcí by mohla být například funkce $f(x) = 2x$. Také by to ovšem mohla být funkce $f(x) = 2x + 12$. Jelikož derivování nějakého reálného čísla dá vždy nulu, nelze určit jak funkce vypadala přesně před derivací. Proto se zavádí konstanta C , která představuje nějaké reálné číslo, tedy primitivní funkcí je $f(x) = 2x + C$. dx se nazývá integrační proměnná a udává, jaké písmeno je ve funkci proměnná.

Integrály elementárních funkcí se nachází v tabulkách.

Integrační metody

První z metod řešení integrálů je integrál součtu a rozdílu. Pokud máme například $\int x + 1 \, dx$, tak platí $\int x + 1 \, dx = \int x \, dx + \int 1 \, dx$. Pro rozdíl to funguje stejně.

Další možností je vytýkání konstanty. Mějme nějakou konstantu $a \in \mathbb{R}$. Pak pro integrál platí $\int a \cdot f(x) \, dx = a \cdot \int f(x) \, dx$.

Substituce je metoda, která nám umožňuje přepsat integrál který neumíme hned zpočítat na jiný, který umíme. Nejlépe asi vysvětlit na příkladu. Mějme integrál $\int x \cdot e^{x^2} \, dx$. Provedeme substituci, tedy $t = x^2$. Následně musíme přepočítat diferenciál dx . To se dělá tím, že zderivujeme obě strany $t = x^2$, tedy $\frac{dt}{dx} = 2x$. Tato derivace nám udává, jak se mění jedna proměnná oproti druhé. Vyjádříme si dx , abychom ho mohli nahradit v původním integrálu $dx = \frac{dt}{2x}$. Integrál následně vypadá takto $\int x \cdot e^t \cdot \frac{dt}{2x}$. To se upraví na $\frac{1}{2} \int e^t \, dt$ tento integrál už umíme zintegrovat. $\frac{1}{2}e^t + C$ a následně musíme zpět dosadit původní proměnnou $\frac{1}{2}e^{x^2} + C$. U substituce si musíme dát pozor na to, ať po provedení substituce nezbyde ani jediná původní proměnná v integrálu, jinak bychom nedošli k žádnému řešení.

Per partes využívá klasický vzorec o derivacích.

$$\begin{aligned}
(u \cdot v)' &= u' \cdot v + u \cdot v' \\
\int (u \cdot v)' &= \int u' \cdot v + \int u \cdot v' \\
u \cdot v &= \int u' \cdot v + \int u \cdot v' \\
\int u \cdot v' &= u \cdot v - \int u' \cdot v
\end{aligned}$$

Mějme například integrál $\int x \cdot \sin x \, dx$. Nejdříve si musíme zvolit co bude v našem vzorci u a co v . v musí být něco, co umíme zintegrovat, což jsou v tomto případě oba činitele. Po použití per partes dostaneme $x \cdot -\cos x - \int 1 \cdot -\cos x \, dx$. Což se upraví na $-x \cdot \cos(x) + \sin(x) + C$.

Poslední metodou je rozklad na parciální zlomky. Nejlépe se to ukáže na příkladě. Mějme integrál $\int \frac{x+3}{x^2+x-2} \, dx$. Budeme pracovat s výrazem v integrálu do kterého poté upravený výraz dosadíme.

$$\frac{x+3}{x^2+x-2} = \frac{x+3}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}$$

$$x+3 = A(x+2) + B(x-1)$$

Z tohoto dostaneme soustavu rovnic.

$$x = Ax + Bx$$

$$3 = 2A - B$$

Po vyřešení soustavy rovnic získáme $A = \frac{4}{3}, B = -\frac{1}{3}$. Takže dostáváme $\frac{x+3}{x^2+x-2} = \frac{4}{3(x-1)} - \frac{1}{3(x+2)}$. Tento upravený výraz můžeme vrátit do integrálu $\int (\frac{4}{3(x-1)} - \frac{1}{3(x+2)}) \, dx$. Vytkneme a integrál rozdělíme $\frac{4}{3} \int \frac{1}{x-1} \, dx - \frac{1}{3} \int \frac{1}{x+2} \, dx$. Pak už jen použijeme vzoreček a získáme $\frac{4}{3} \ln|x-1| - \frac{1}{3} \ln|x+2| + C$.

Určitý integrál